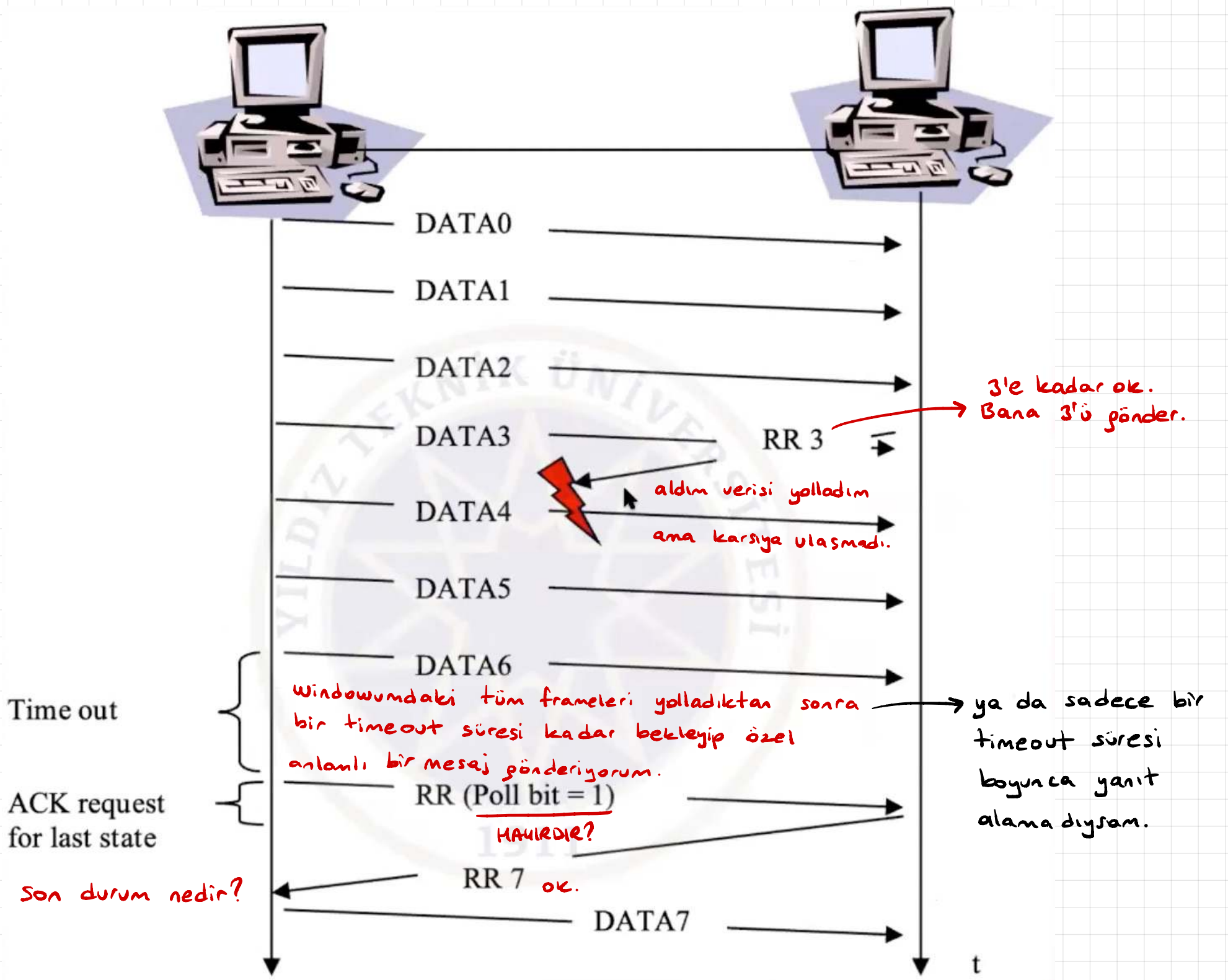




SELECTIVE REJECT

Sadece 2 gitmediyse sadece 2'yi tekrar talep eder.

Önce bi datayı alır, sonra aradan gelmeyenleri bulur.

Böylelikle arama ve sıralama algoritmaları kullanılır.

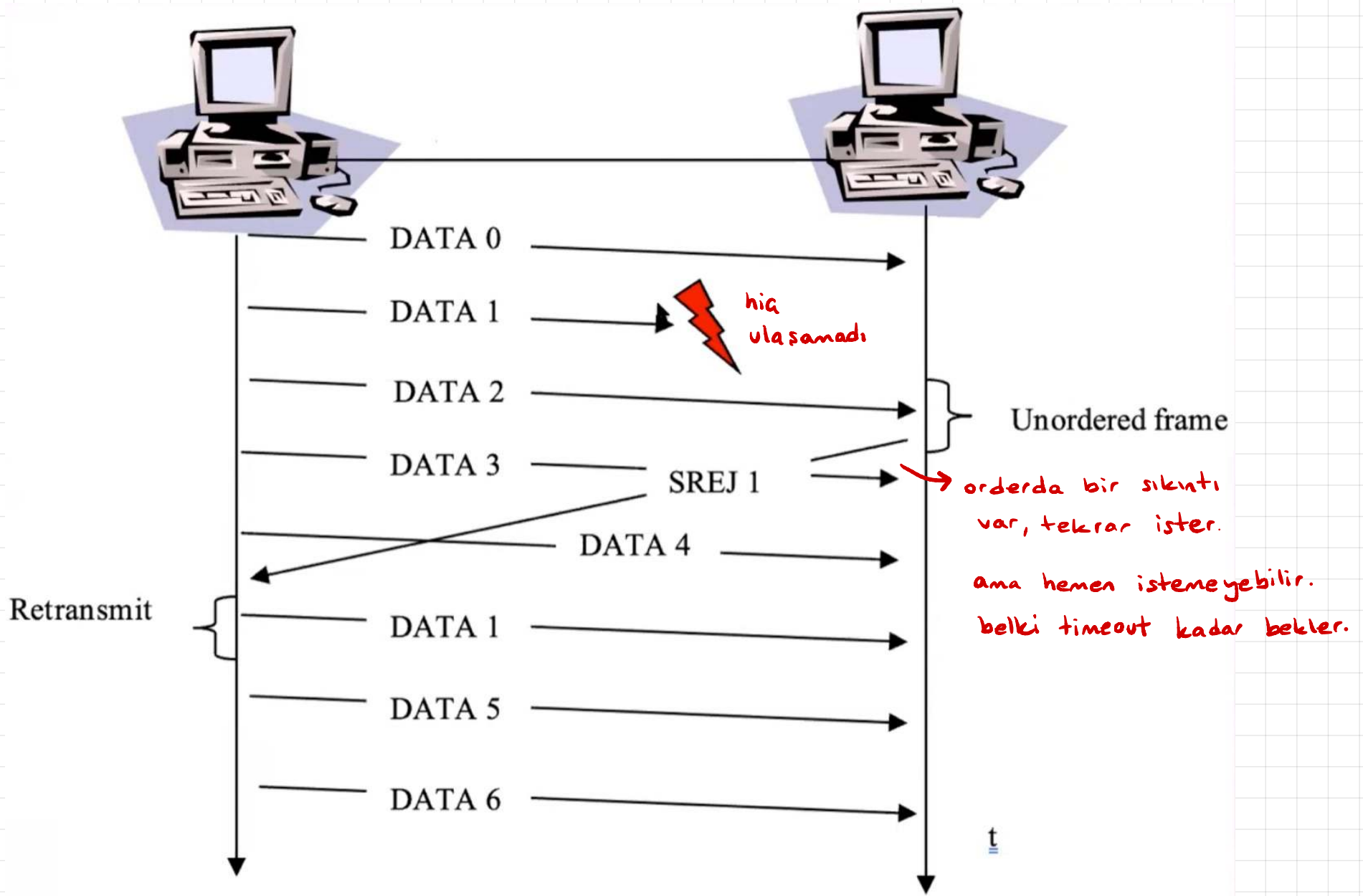
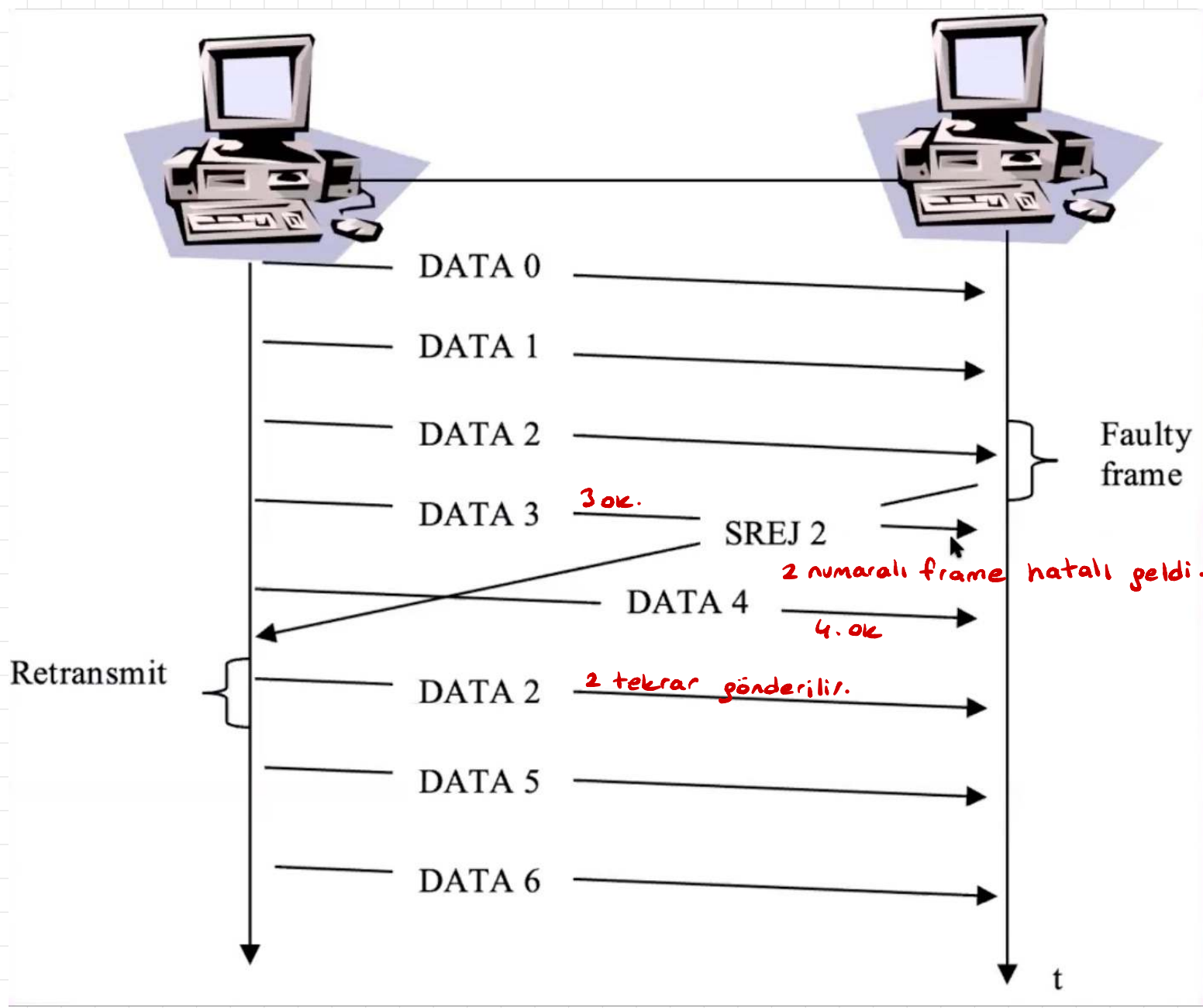
İşleme kompleks hale gelir.

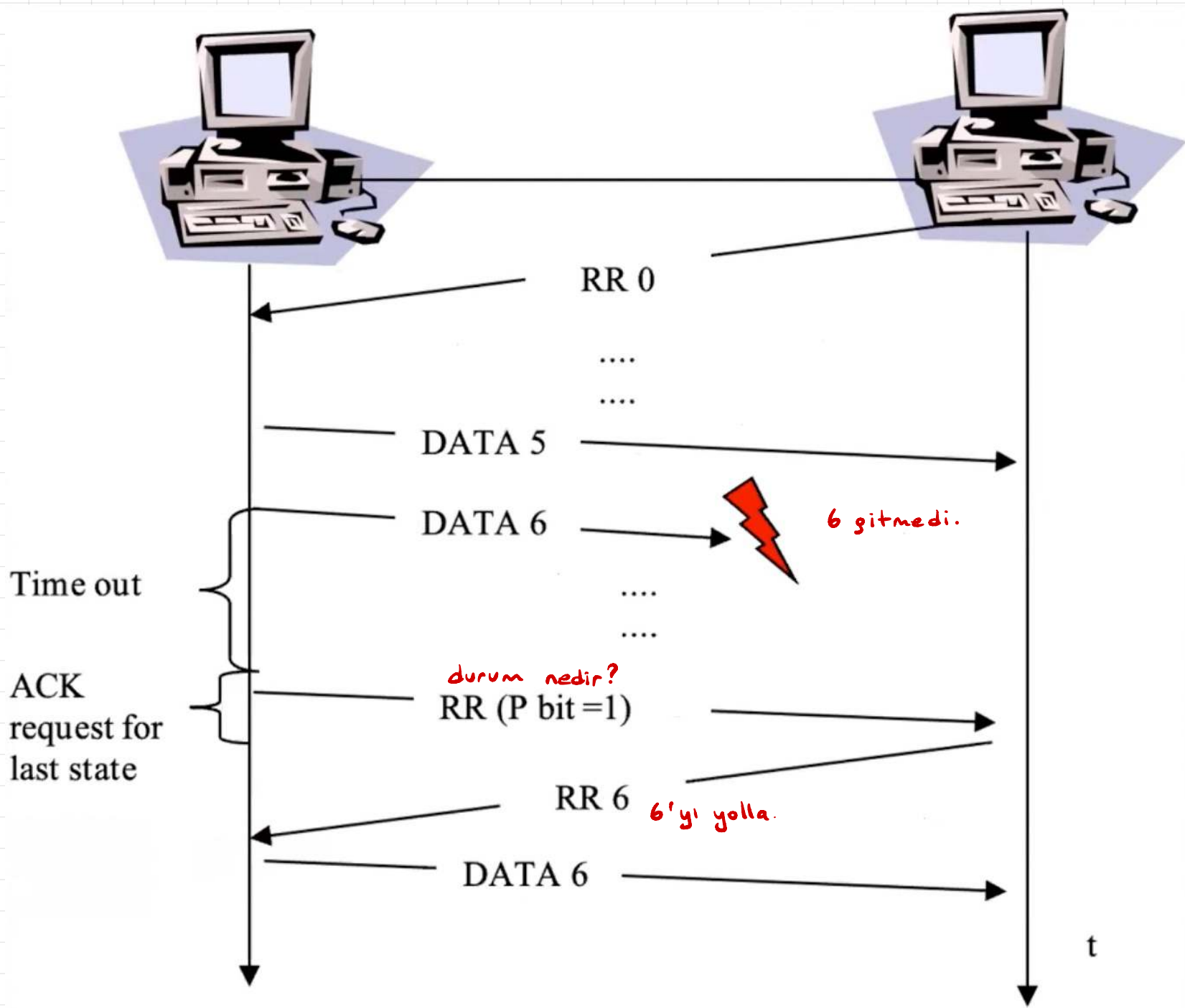
- Go back metodunda window size : $2^n - 1$ olur.
- Selective Reject metodunda window size : $w \leq (2^n + 1) / 2$ tavsiye edilir.

Hatasız olarak gönderilen her frame kabul edilir.

Bu nedenle framerler tamamen karışık sırada gidebilir.

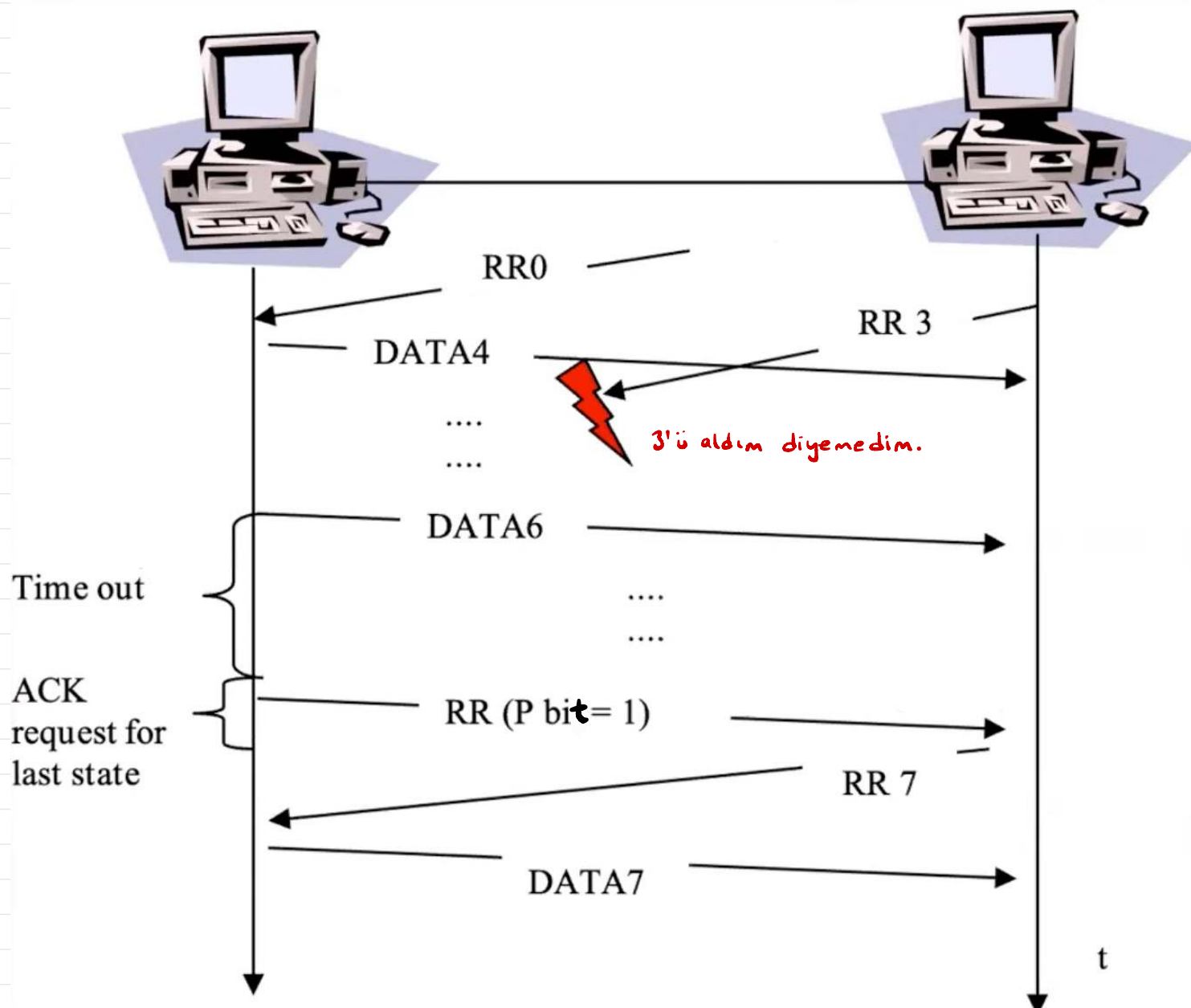
Gelen mesaj REj değil de **SREj** olarak gelir. (Bazı kaynaklarda Selective Repeat olarak geçer.)



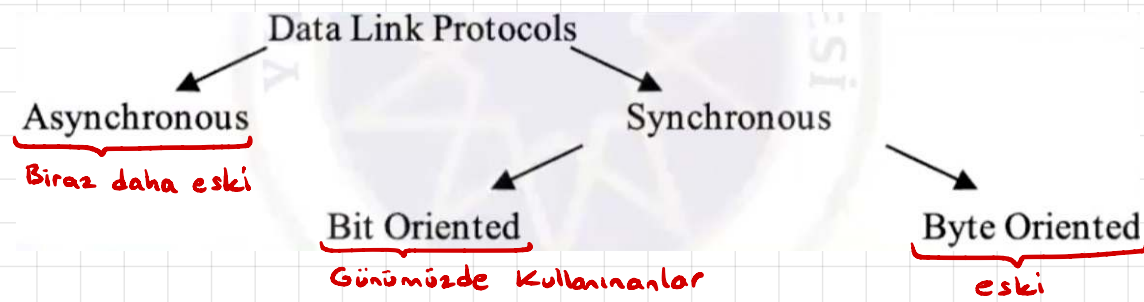


Sliding window her durumda Stop and Wait'ten daha iyidir diyemeyiz.

Bazen bu sıralama vs gibi process süresi tekrar göndermekten daha verimsiz olabilir.



Protocol is a set of rules used to perform the necessary operations during data flow.



Components

- Software
- Hardware

Tasks

- Synchronous Transmissions
 - Physical Level: Common timing signal
 - Logical Level: Special bit or bit-arrays
 - Flow Control: Karşı tarafın alıs kapasitesi bizim gönderme kapasitemizin altındaysa göndermemek mesela.
 - Error Control
 - Transmission Rules
 - Which one is sender/receiver?
 - Whether frames are for data or control purposes (Data Transparency)
 - Primary / Secondary devices

→ ASYNCHRONOUS PROTOCOLS

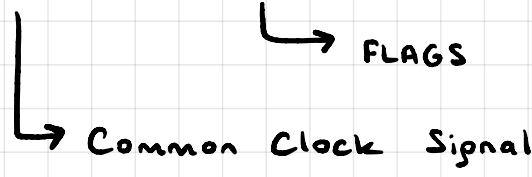
- Evimizde bulunan modemlerle haberleşmek için örneğin kullanılırlar.
- Logical seviyede senkronizasyonlar sağlanılırlar. (Start bit - End bit)
- Data bloklar arası defisken boyutta boşluklar olabilir.
- Dezavantajları:
 - Kesitli veriler eklemek zorunda kalıyoruz. (Bir önceki konuda hesaplamaları var.)
 - Yavaş bir iletme neden oluyor.
- Most Common Examples
 - X-Modem
 - Y-Modem
 - Z-Modem
 - Kermit

→ SYNCHRONOUS PROTOCOLS

Asenkron taraftaki gibi başlangıç ve bitiş bitleri yerine bayraklar (FLAGS) kullanılır.

Bayraklar da yine Bit dizisi en nihayetinde.

Yine 2 temel senkronizasyon var **Physical** ve **Logical**.



Hızlı olduğu için LAN, MAN ve WAN içinde kullanılır.

Veri karşıya bir karakter dizisi şeklinde gider. (ASCII veya EBCDIC)

BYTE-ORIENTED

Character Oriented diye de geçer.

ASCII or EBCDIC coding.

Control Chars	Niyetimizi belli eden kontroller.	Explanation
SYN		Synchronous idle (makes the channel active)
PAD		Frame PAD (used for completion)
DLE		Data Link Escape (Escape char for control chars)
ENQ		Enquiry (Request)
SOH		Start of Heading
STX		Start of Text
ITB		End of Intermediate Block
ETB		End of Transmission Block
ETX		End of Text
EOT		End of Transmission
BCC		Block Check Count (LRC -> 1 byte, CRC -> 2 bytes)
ACK0		Acknowledge Even Numbered Blocks
ACK1		Acknowledge Odd Numbered Blocks
WACK		Wait Before Transmitting
TTD		Temporary Text Delay (While filling buffer in sender side)
RVI		Reverse Interrupt (Request for urgent response)
NUL		(Filling spaces)

- Kanalin kullanılabilirliğini anlatır
- Kısa kalanı tamamlamak için. **padding**
- Escape karakteri. Veri içinde FLAG geçerse.
- Karşı taraftan bir şey isterken kullanılır.
- Headerin başladığı yeri gösterir.
- Datanın başladığı yeri gösterir.
- Bloklara bölündüyse, ara blokun bitisi
- Son blokun bitisini gösterir
- Verinin (frame'lerin) tamamının bitisi
- Her şey bittikten sonra. (kontrol blokları vs)
- Datayı kontrol için kullanılacak yöntem.
- 0 numaralı veri alındı } geçen haftanın
- 1 numaralı veri alındı } konusundaki
- Veriyi göndermeden önce biraz bekle demek.
- Veri göndermeye devam edicem ama bekliyorum
- Acil bir şekilde senden cevap bekliyorum.
- Boşlukları doldurmak için.

Direkt veri gönderemeyiz, önce bu FLAG'lerle niyetimizi belli etmemiz gerekiyor.

Karşı tarafa 2 tipte frame gönderilir.

- Control Frames
- Data Frames